18. POLOVODIČOVÉ PAMĚTI

* nepovinné informace

důležité informace

*** důležité informace v nepovinné sekci dokumentu**

18.1. Polovodičové paměti a jejich parametry

VYSVĚTLENÍ

Slouží k uchovávání informací.

DĚLENÍ

Základní dělení pamětí:

- **Registry –** v čipu procesoru
- **Vnitřní –** na základní desce
- **Vnější –** vyměnitelné disky

PARAMETRY

- **Kapacita -** Udává, **kolik dat může být uloženo v paměti**. Kapacita se zpravidla vyjadřuje v jednotkách jako **gigabajty (GB) nebo terabajty (TB)**
- **Přístupová doba -** Značí, **jak rychle lze přistupovat k datům** v paměti. Přístupová doba se udává **v nanosekundách (ns) nebo v milisekundách (ms)**
- **Přenosová rychlost -** Udává **rychlost**, s jakou mohou být data přenášena **mezi pamětí a dalšími komponentami** počítače. Přenosová rychlost se zpravidla udává v megabajtech za **sekundu (MB/s) nebo v gigabajtech za sekundu (GB/s)**
- **Šířka toku dat -** Popisuje, **kolik dat může být přenášeno najednou**. Šířka toku dat se udává v **bitech (b) nebo v bajtech (B)**
- **Spolehlivost -** Vyjadřuje, **jak pravděpodobné je, že paměť bude správně fungovat po dlouhou dobu**. Spolehlivost se může vyjadřovat různými způsoby, například **počtem chyb na miliardu hodin** (**BER**) nebo **pravděpodobností selhání za určitou dobu** (**MTBF**)
- **Cena za bit -** Značí, **kolik stojí jednotka paměti na jeden bit dat**. Cena za bit se zpravidla vyjadřuje v **centech nebo dolarech na gigabit (Gb) nebo terabit (Tb)**

DALŠÍ DĚLENÍ

Další dělení pamětí:

Statické a dynamické:

- **Statické paměti - uchovávají data bez nutnosti čtení a přepisování**
- **Dynamické paměti -** vyžadují **periodické obnovování obsahu**

Destruktivní a nedestruktivní:

- **Destruktivní paměti - při čtení mění stav dat** a vyžadují **znovu zápis**
- **Nedestruktivní paměti - nevyžadují znovu zápis** po přečtení dat

Volatilní a nevolatilní:

- **Volatilní -** paměti **ztrácí data bez napájení**
- **Nevolatilní -** paměti **ukládají data i bez napájení**

Paměti se také dělí na:

Sekvenční SAM a přímý RAM

- **Sekvenční - umožňují přístup k datům pouze sekvenčně**
- **Přímé - umožňují přístup k libovolnému datu** bez ohledu na jeho umístění v paměti

Podle možností zápisu a čtení se paměti dělí na:

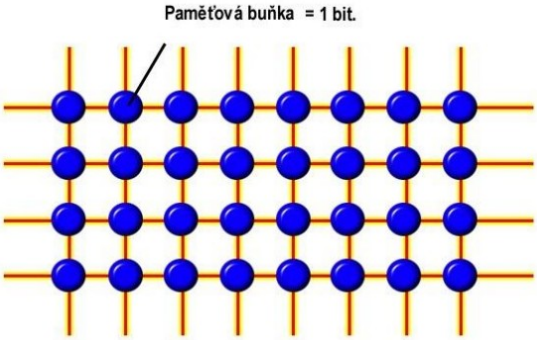
RWM a ROM

- **RWM -** umožňuje **zápis i čtení dat**
- **ROM -** umožňuje **pouze čtení dat**

Struktura paměti:

- **Paměť se skládá z paměťových buněk**, které slouží k uchování dat
- Každá paměťová buňka může **uchovávat jeden binární stav**, tedy hodnotu **0** nebo **1**, což odpovídá 1 bitu
- Paměťové buňky mohou být realizovány různými součástkami nebo obvody, jako například **tranzistory**, **kondenzátory**, nebo **magnetické stavy**
- Paměťové buňky **mohou uchovávat data buď dočasně**, **nebo trvale**, podle toho, zda je **paměť volatilní nebo nevolatilní**
- **Při zápisu** do paměťové buňky **se mění její stav na hodnotu**, která má být uložena, **tedy 0 nebo 1**
- **Při čtení** z paměťové buňky **se zjišťuje její aktuální stav** a tato informace se používá k zobrazení nebo dalšímu zpracování dat
- **Kapacita paměti** se udává v jednotkách jako **kilobyt, megabajt nebo gigabajt**, což znamená, kolik paměťových buněk je k dispozici pro ukládání dat

SCHÉMA



18.2. Paměti ROM

VYSVĚTLENÍ

ROM (**Read-Only Memory**) je typ paměti, která umožňuje **pouze čtení dat uložených v paměti a nelze do ní zapisovat nová data**. Data v ROM jsou uložena trvale a jsou přístupná **bez nutnosti připojení k zdroji energie,** a po vypnutí napájení si **uchová obsah**, který určuje **přímo výrobce.**

PROM (Programmable Read-Only Memory) umožňuje **jednorázový zápis dat a následné trvalé uložení dat v paměti**. Po zápisu dat již nelze data měnit.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) umožňuje **mazání a přepisování dat v paměti pomocí ultrafialového záření**. Pro zápis nových dat je třeba **odstranit ochrannou fólii a vystavit paměť ultrafialovému záření**. EPROM paměti jsou však **pomalé** a **náchylné k poškození.**

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) umožňuje **mazání a přepisování dat v paměti elektricky bez potřeby ultrafialového záření**. EEPROM paměti jsou **pomalejší než ROM a PROM**, ale **rychlejší než EPROM** a umožňují častější mazání a přepisování dat.

18.3. Paměti RAM

VYSVĚTLENÍ

Paměti RWM (**Read-Write Memory**) jsou paměti, které umožňují **zápis a čtení dat**, RAM (**Random Access Memory**) je typ RWM paměti.

DĚLENÍ

Typy pamětí RWM zahrnují:

- **SRAM (Static Random Access Memory) -** paměť, která **ukládá data staticky bez periodického obnovování** a je **rychlejší než DRAM** (**klopný obvod**, flip flop...)
- **DRAM (Dynamic Random Access Memory) -** paměť, která **ukládá data dynamicky s periodickým obnovováním** (**po odpojení od proudu ztrácí obsah**) a je **levnější než SRAM**

Mezi další konkrétní typy pamětí RWM patří:

- **SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) -** paměť, která **používá synchronizační signály pro rychlejší přístup k datům**

- **RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory) -** paměť, která **používá speciální technologii Rambus pro dosažení velmi vysokých přenosových rychlostí**

- **DDR (Double Data Rate)** - paměť, která umožňuje **dvakrát více datových přenosů za cyklus hodinového signálu než SDRAM**

***Moduly pamětí** jsou **fyzické komponenty**, které **obsahují paměťové čipy** a používají se **pro rozšíření kapacity paměti** v počítačích a jiných zařízeních.

*Mezi běžně používané moduly pamětí patří:

- **SIMM (Single In-line Memory Module) - starší typ modulu paměti s jednou řadou kontaktů**
  DIMM (Dual In-line Memory Module) - modernější typ modulu paměti **s dvěma řadami kontaktů**
- **DDR DIMM (Double Data Rate Dual In-line Memory Module) -** typ modulu paměti, který **podporuje DDR** paměti
- **SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) - menší verze modulu** paměti používaná **v notebookách** a jiných malých zařízeních

SCHÉMA

Typ paměti	Frekvence	Pracovní napětí
SDRAM	66 – 133 MHz	3,3 V
DDR	200 – 600 MHz	2,5 V
DDR2	400 – 1066 MHz	1,8 V
DDR3	800 – 2133 MHz	1,5 V
DDR4	2133 – 2400 MHz	1,2 V

18.4. Paměti FLASH

VYSVĚTLENÍ

- nevolatilní paměť s libovolným přístupem
- elektricky programovatelná a plnitelná po blocích

- vnitřně organizována po blocích
- umožňuje programování každého bloku samostatně
- používá se jako paměť typu ROM pro ukládání firmware ve vestavěných zařízeních
- umožňuje změnu obsahu bez nutnosti vyjmutí ze zařízení
- často využívána v kapacitních paměťových médiích, jako jsou karty typu SD, miniSD a microSD, ale také v principu SSD

Praktická část

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 18

Název úlohy:

ZPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE REALIZOVANÉ PLC

Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

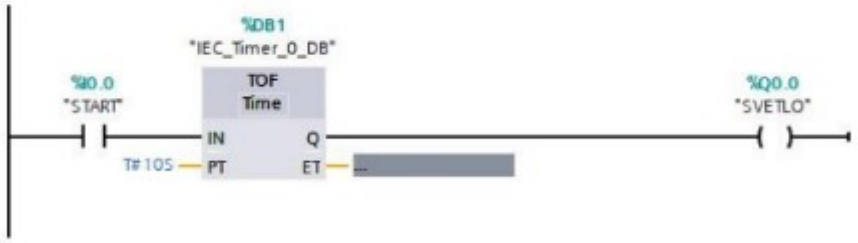
V prostředí TIA Portal vytvořte program pro PLC S7-1200 1212C DC/DC/DC pro zpožděné vypnutí spotřebiče.

Vstupy: START – I0.0

Výstupy: ZAROVKA – Q0.0

Po stisku START se rozsvítí ZAROVKA, která zhasne po 10 s.

OTÁZKA:

K čemu lze využít astabilní klopný obvod?

ŘEŠENÍ: